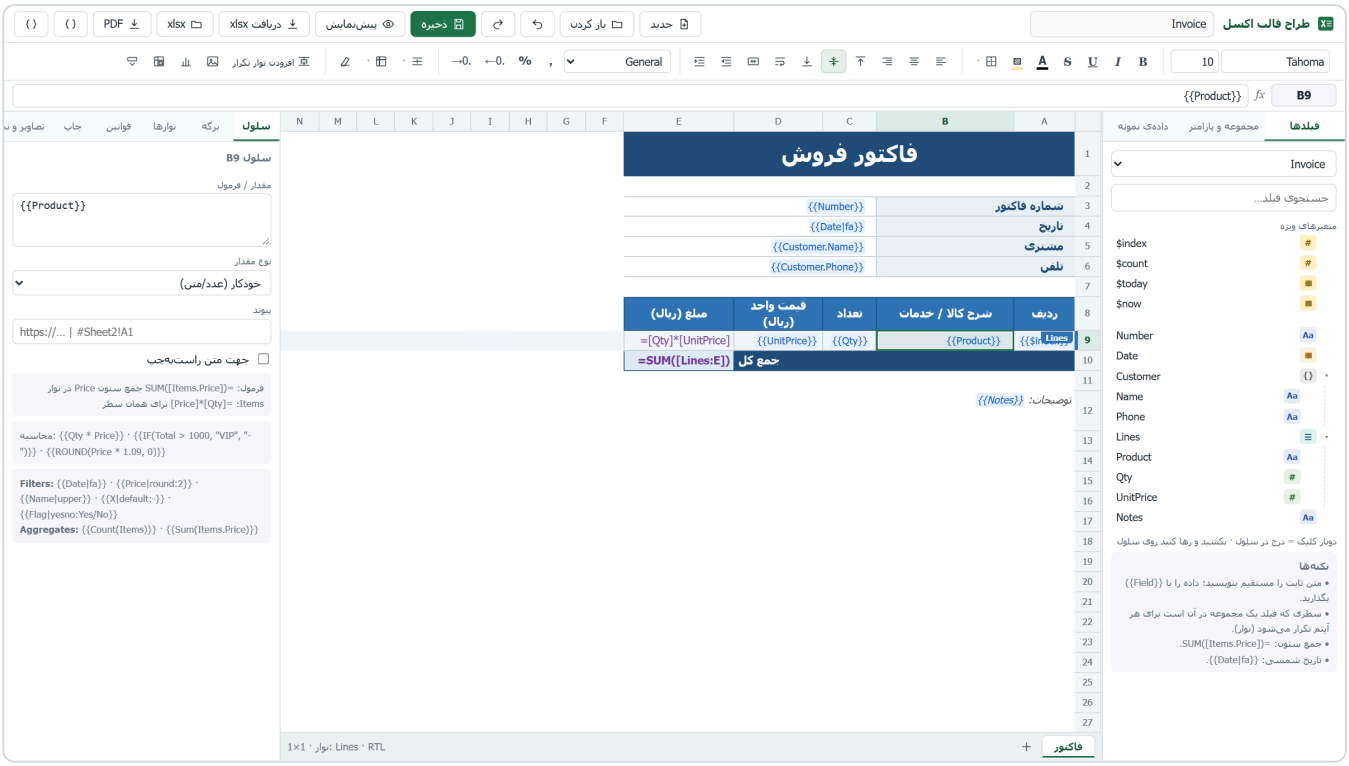
راهنمای کامل KSC.Excel

طراح تصویری قالب اکسل و PDF + موتور تولید گزارش برای .NET و .NET Framework.

قالب را یک‌بار در یک طراح تصویری می‌کشید و می‌سازید؛ برنامه‌نویس فقط داده را می‌دهد و فایل `.xlsx` (یا PDF) زیبا و کامل می‌گیرد — بدون درگیر شدن با OpenXML SDK / ClosedXML / EPPlus، بدون نصب Excel روی سرور، و بدون هیچ CDN (مناسب شبکه‌ی داخلی).

```
return this.ExcelFile("Invoice", model, "invoice.xlsx");     // Excel
return File(svc.RenderPdf("Invoice", model), "application/pdf", "invoice.pdf");   // PDF
```



> نسخه‌ی انگلیسی: KSC.Excel-Guide.en.md · سند طراحی و معماری: ../KSC.Excel-Design.md

فهرست

1. این ابزار چیست و چه می‌دهد؟
2. شروع سریع: طراح را چطور باز کنم؟
3. نصب و پیش‌نیازها
4. تور طراح
5. آموزش گام‌به‌گام: ساخت یک فاکتور
6. زبان قالب
7. راهنمای برنامه‌نویس — .NET (8/10)

8. راهنمای برنامه‌نویس — .NET Framework
9. برنامه‌ی ویندوزی طراح
10. PDF
11. گزارش‌های بزرگ (Streaming)
12. منبع داده‌ی SQL، پارامتر، توابع سفارشی
13. ورود از فایل Excel
14. مرجع تنظیمات و API
15. امنیت
16. استقرار
17. کارایی و محدودیت‌ها
18. عیب‌یابی و پرسش‌های متداول
19. ساخت از سورس، تست و مشارکت
20. نقشه‌ی راه و محدودیت‌های شناخته‌شده

---

۱) این ابزار چیست و چه می‌دهد؟

مسئله

تولید فایل Excel زیبا در برنامه‌های سازمانی یعنی انتخاب یک کتابخانه، نوشتن ده‌ها خط کد قالب‌بندی برای هر گزارش و تکرار آن با هر تغییر ظاهری. تغییر یک رنگ = Build و Deploy.

راه‌حل

بخش	توضیح
طراح تصویری	شبکه‌ی سلولی شبیه Excel با پنل داده، نوار تکرار، قالب شرطی، نمودار، پیش‌نمایش؛ فارسی و راست‌به‌چپ
موتور	قالب JSON + داده ← `.xlsx` / PDF؛ بدون وابستگی به کتابخانه‌ی Excel
میزبان‌ها	ASP.NET Core (8/10)، ASP.NET MVC 5 (.NET Framework 4.7.2+)، برنامه‌ی ویندوزی
نمایش	در صفحه (`KscExcelViewer` :HTML)، **نمایشگر PDF در صفحه** (`KscPdfViewer` / `Html.KscPdfViewer`) یا دانلود

بسته‌ها

بسته	Target	کاربرد
`KSC.Excel`	`netstandard2.0`	هسته: مدل قالب، موتور رندر، نویسنده‌ی XLSX، ورود xlsx، پیش‌نمایش HTML، API و UI طراح (Embedded)

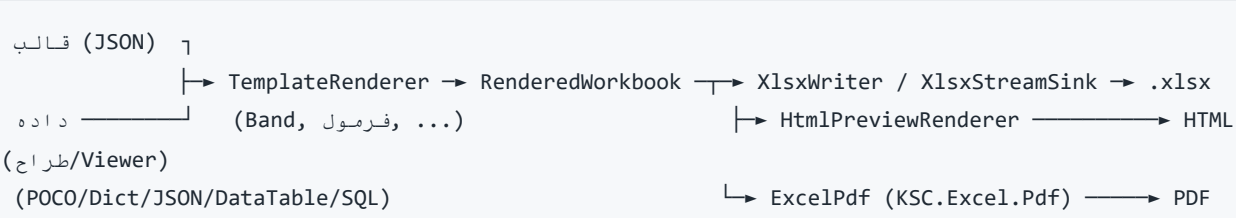
بسته	Target	کاربرد
`KSC.Excel.AspNetCore`	`net8.0`, `net10.0`	`AddKscExcel`، `MapKscExcelDesigner`، `ExcelFile`، `KscExcelViewer`
`KSC.Excel.Mvc`	`net472`, `net48`	`KscExcel.Initialize`، مسیر طراح، `ExcelResult`، `Html.KscExcelViewer`
`KSC.Excel.Pdf`	`netstandard2.0`	خروجی PDF با شکل‌دهی درست فارسی (SkiaSharp + HarfBuzz)؛ روی .NET Framework 4.6.1+ **و** .NET 8/10
`KSC.Excel.Designer.Windows`	`net10.0-windows`, `net48`	برنامه‌ی ویندوزی طراح (WPF + WebView2)؛ یک کد، دو runtime

تنها وابستگی هسته: `Newtonsoft.Json`.

امکانات کلیدی

- **داده:** `{{Field}}`، عبارت محاسباتی `{{Qty * Price}}`، فیلتر (`|fa` تاریخ شمسی، `|round`، ...)، توابع تجمیعی، متغیرهای ویژه.
- **ساختار:** نوار تکرار (Band) و تو در تو، مرتب‌سازی و گروه‌بندی با جمع هر گروه، **جدول متقاطع (Cross-tab)** با ستون‌های پویا، تکرار برگه، بخش‌های گزارش (سرصفحه/سرگزارش/پاگزارش)، **ویزارد گروه‌بندی**.
- **فایل:** فرمول زنده (با مقدار ذخیره‌شده)، ادغام، فریز، فیلتر، قالب شرطی (۷ نوع)، اعتبارسنجی، تصویر (ثابت/پویا)، **نمودار** (ستونی، میله‌ای، خطی، ناحیه‌ای، دایره‌ای)، لینک، تنظیمات چاپ.
- **داده‌ی بیرونی: SQL** (فقط‌خواندنی، پارامتری)، پارامتر ورودی، تابع/فیلتر سفارشی.
- **مقیاس:** نویسنده‌ی **Streaming** (۱ میلیون سطر ≈ ۱۲ ثانیه، ≈ ۴۷ مگابایت حافظه).
- **سایر: ورود از xlsx موجود**، خروجی **PDF**، برنامه‌ی ویندوزی.
- **کیفیت:** خروجی در Excel واقعی باز و بررسی شده؛ تست‌ها روی .NET 10 و .NET Framework 4.8.

معماری یک‌نگاه



---

۲) شروع سریع: طراح را چطور باز کنم؟

طراح یک **صفحه‌ی وب** است که داخل برنامه‌ی خودتان (یا در پنجره‌ی ویندوزی) باز می‌شود. چهار راه:

الف) اجرای نمونه‌ی آماده (سریع‌ترین راه)

```
git clone <آدرس-ریپو>
cd KSC
dotnet run --project samples/KSC.Excel.Sample.Web --urls http://localhost:5199 -- --environment
Development
```

مرورگر (Chrome/Edge) را باز کنید:

```
http://localhost:5199/excel-designer
```

> بدون `--environment Development` طراح لاگین می‌خواهد و در حالت ناشناس خطای ۴۰۱ می‌دهد؛ این رفتار امنیتی عمدی است (بخش ۱۵).

صفحه‌ی اصلی نمونه (`http://localhost:5199/`) چند لینک دارد: طراح، نمایش در صفحه (`/Home/Viewer`)، دانلود Excel (`/Home/Download`) و PDF (`/Home/Pdf`).

ب) داخل برنامه‌ی ASP.NET Core خودتان

```
builder.Services.AddKscExcel();
var app = builder.Build();
app.MapKscExcelDesigner("/excel-designer").RequireAuthorization();   // حتماً پشت لاگین
```

سپس `https://your-app/excel-designer` .

ج) داخل برنامه‌ی .NET Framework (MVC 5)

```
// Global.asax.cs
KscExcel.Initialize(o => o.TemplateDirectory = "ExcelTemplates");
// RouteConfig.cs
routes.MapKscExcelDesigner();      // /excel-designer
```

د) برنامه‌ی ویندوزی (بدون مرورگر و وب‌سایت)

```
dotnet publish src/KSC.Excel.Designer.Windows -c Release -r win-x64 --self-contained false -o
artifacts/KSC.Excel.Designer
artifacts\KSC.Excel.Designer\KSC.Excel.Designer.exe
```

جزئیات: بخش ۹.

---

۳) نصب و پیش‌نیازها

مورد	نیاز
.NET	SDK 8 یا 10 (برای ساخت)؛ برای اجرا Runtime همان نسخه
.NET Framework	4.7.2 یا 4.8 برای آداپتر MVC (هسته از 4.6.1)
مرورگر طراح	Chrome/Edge/Firefox جدید
Excel	**لازم نیست**. فایل‌ها در Excel 2016+ دسکتاپ بررسی شده‌اند؛ LibreOffice/Excel Online/Google Sheets آزمایش نشده‌اند
برنامه‌ی ویندوزی	ویندوز ۱۰/۱۱، .NET 10 Desktop Runtime، WebView2 Runtime (روی ویندوز ۱۱ هست)
PDF روی لینوکس	فونت فارسی (مثل Vazirmatn) و بسته‌ی `SkiaSharp.NativeAssets.Linux.NoDependencies`

افزودن به پروژه

تا زمان انتشار روی NuGet، پروژه‌ها را مستقیم ارجاع دهید:

```
<ItemGroup>
  <ProjectReference Include="..\KSC.Excel.AspNetCore\KSC.Excel.AspNetCore.csproj" />
  <ProjectReference Include="..\KSC.Excel.Pdf\KSC.Excel.Pdf.csproj" />   <!-- اختیاری: PDF -->
</ItemGroup>
```

پس از انتشار روی NuGet: `dotnet add package KSC.Excel.AspNetCore` (و `KSC.Excel.Pdf`).

---

۴) تور طراح

۴-۱) اجزای صفحه

بخش	محتوا
نوار بالا	نام قالب · **جدید** · **باز کردن** · بازگردانی/جلو · **ذخیره** · **پیش‌نمایش** · **دریافت xlsx** · ورود از xlsx · **PDF** (وقتی `UsePdf()` فعال باشد) · خروجی/ورود JSON
ریبون	فونت و اندازه · ضخیم/مورب/زیرخط/خط‌خورده · رنگ متن و پس‌زمینه · کادر · تراز افقی/عمودی · شکستن متن · ادغام · تورفتگی · قالب عدد · ساختار (درج/حذف سطر و ستون) · فریز · پاک‌کردن قالب · **افزودن نوار تکرار** · تصویر · نمودار · قالب شرطی · اعتبارسنجی
نوار فرمول	آدرس سلول · `fx` · مقدار/فرمول

بخش	محتوا
پنل چپ (در RTL سمت راست)	**فیلدها** · **مجموعه و پارامتر** · **داده‌ی نمونه**
شبکه	سلول‌ها شبیه Excel؛ نوارها با برچسب رنگی کنار شماره‌ی سطر
پنل راست	**سلول** · **برگه** · **نوارها** · **قوانین** · **چاپ** · **تصاویر و نمودار**
پایین	تب برگه‌ها · وضعیت انتخاب

۴-۲) میان‌برها

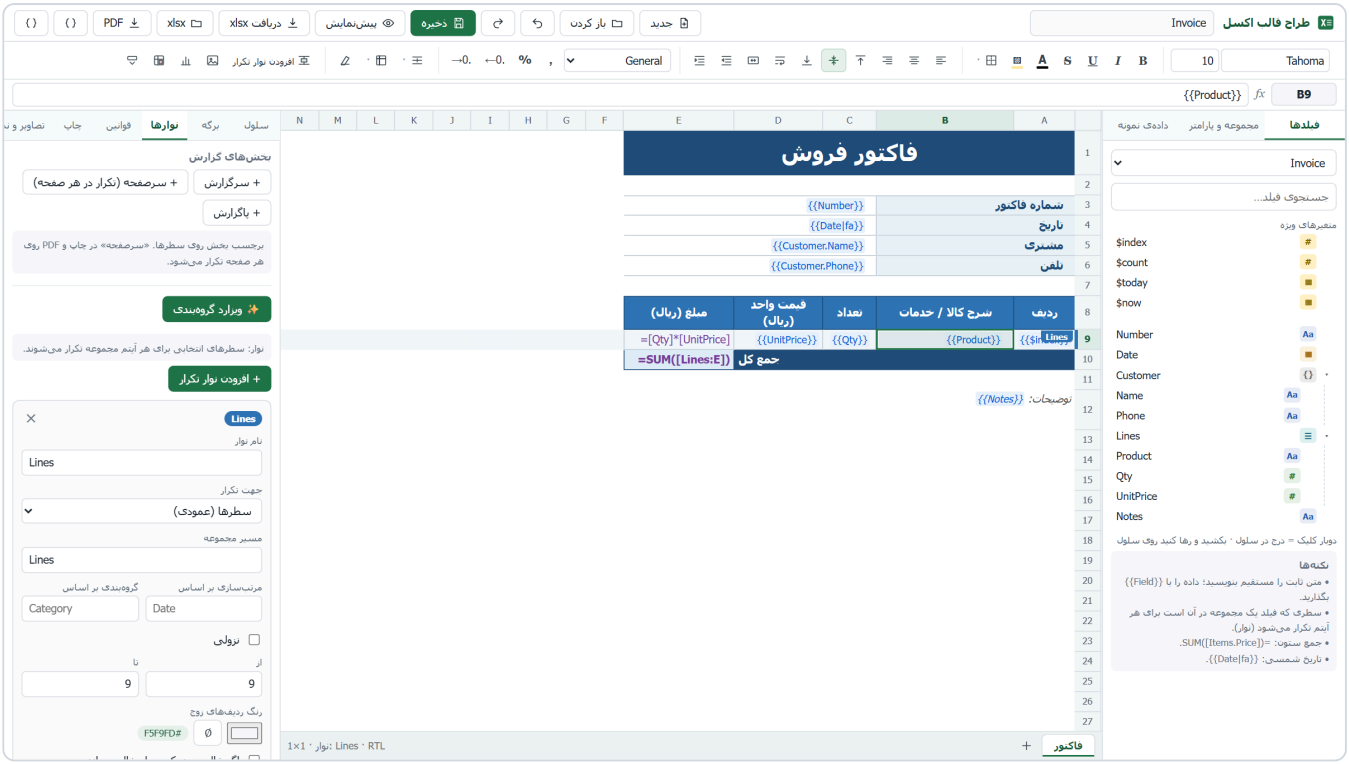
کلید	عمل	کلید	عمل
`Ctrl+S`	ذخیره	`F2` / `Enter`	ویرایش سلول
`Ctrl+Z` / `Ctrl+Y`	بازگردانی / جلو	`Alt+Enter`	سطر جدید داخل سلول
`Ctrl+B / I / U`	ضخیم / مورب / زیرخط	`Tab` / `Shift+Tab`	سلول بعدی / قبلی
`Ctrl+C / X / V`	کپی / برش / چسباندن (از/به Excel هم)	`Delete`	پاک کردن محتوا
`Ctrl+A`	انتخاب همه	`Ctrl+فلش`	پرش به لبه‌ی داده
`Shift+فلش/کلیک`	گسترش انتخاب	کلیک راست	منوی سلول/سطر/ستون

در برگه‌ی راست‌به‌چپ، فلش راست = ستون قبلی (مثل Excel). عرض ستون و ارتفاع سطر با کشیدن لبه‌ی سرستون/سرسطر تغییر می‌کند.

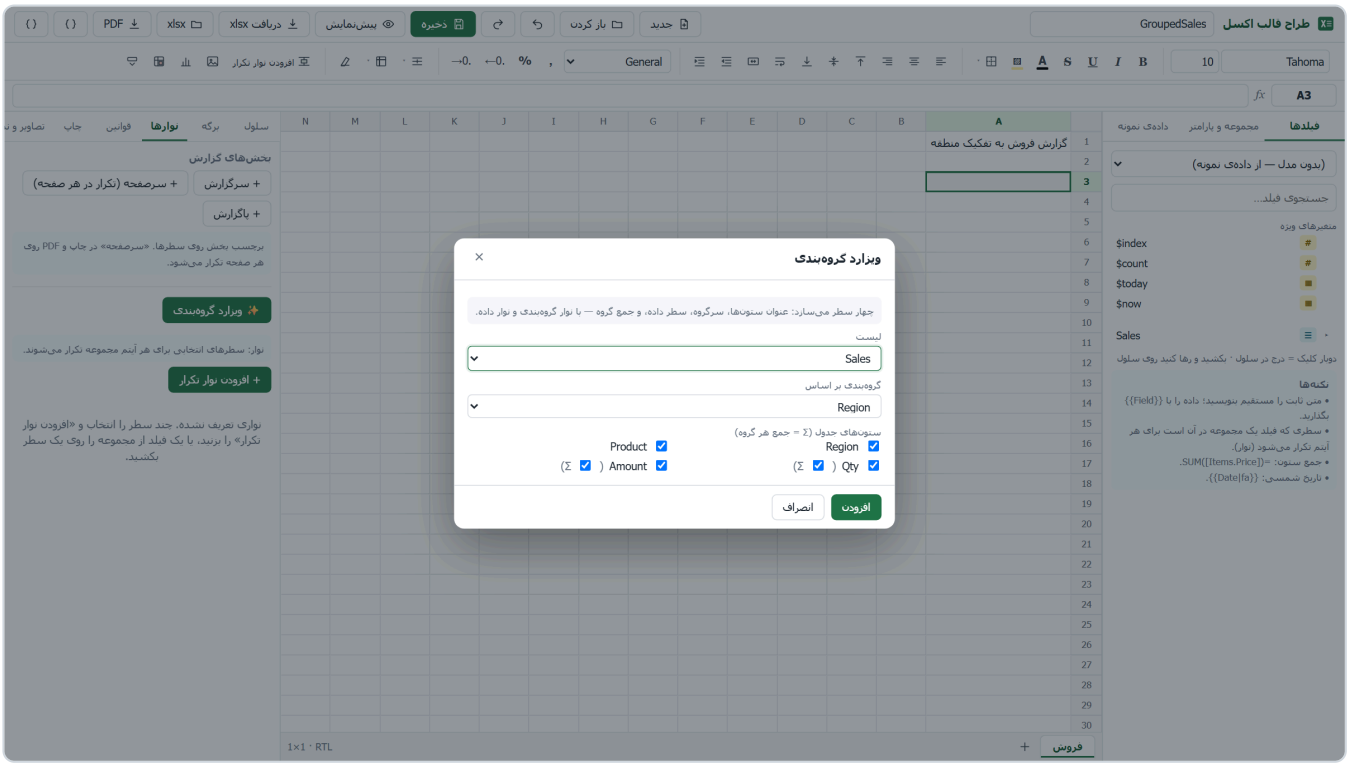
۴-۳) پنل فیلدها و داده‌ی نمونه

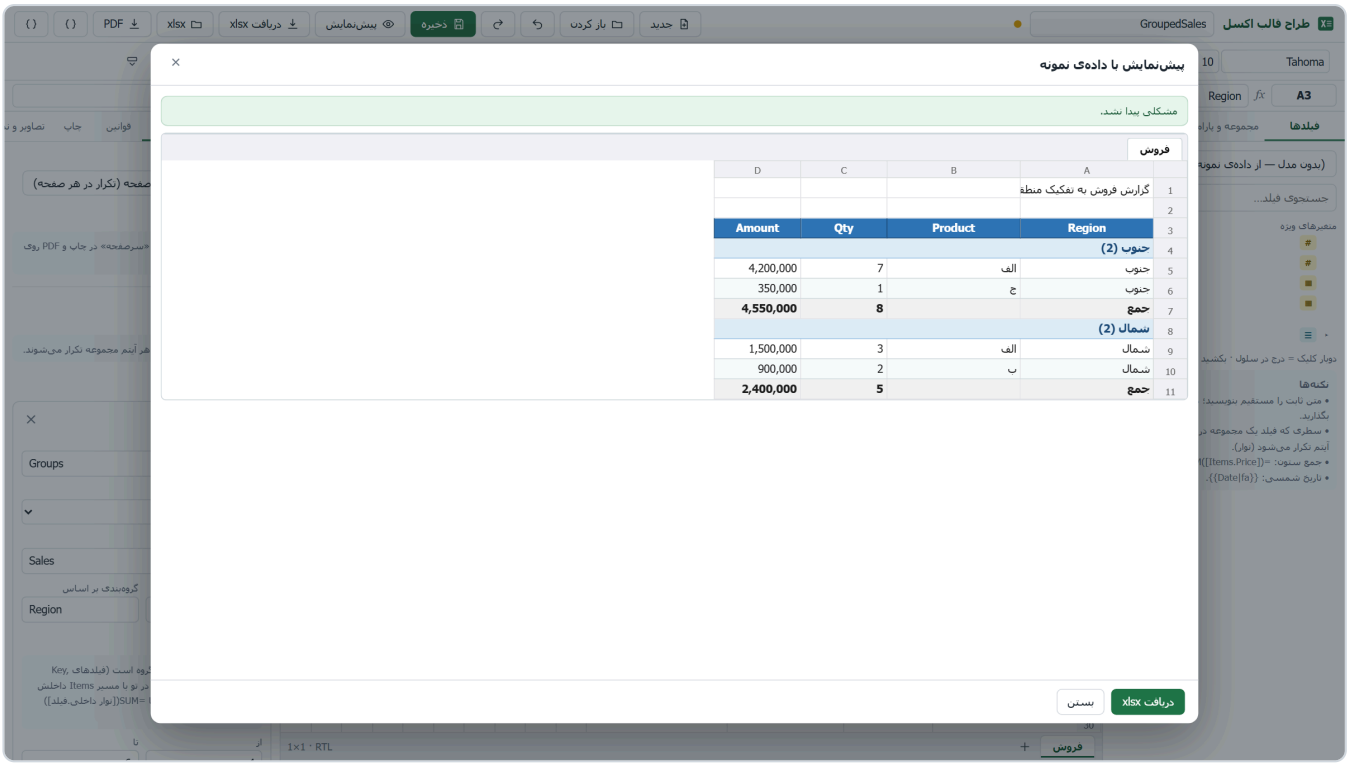
- فیلدها از **مدل ثبت‌شده** (`AddModel<T>`) یا از **داده‌ی نمونه‌ی JSON** استنتاج می‌شوند.
- فیلد را **روی سلول بکشید** یا دوبار کلیک کنید. فیلدی که عضو یک لیست است، **نوار تکرار همان سطر را خودکار می‌سازد**.
- روی گره‌ها: دکمه‌ی **Σ** (جمع ستون عددی) و **ش** (تاریخ شمسی).
- تب «داده‌ی نمونه»: JSON نمونه‌ی داده‌ای که به قالب می‌دهید (فقط برای پیش‌نمایش طراح).

۴-۴) نوارها و بخش‌ها



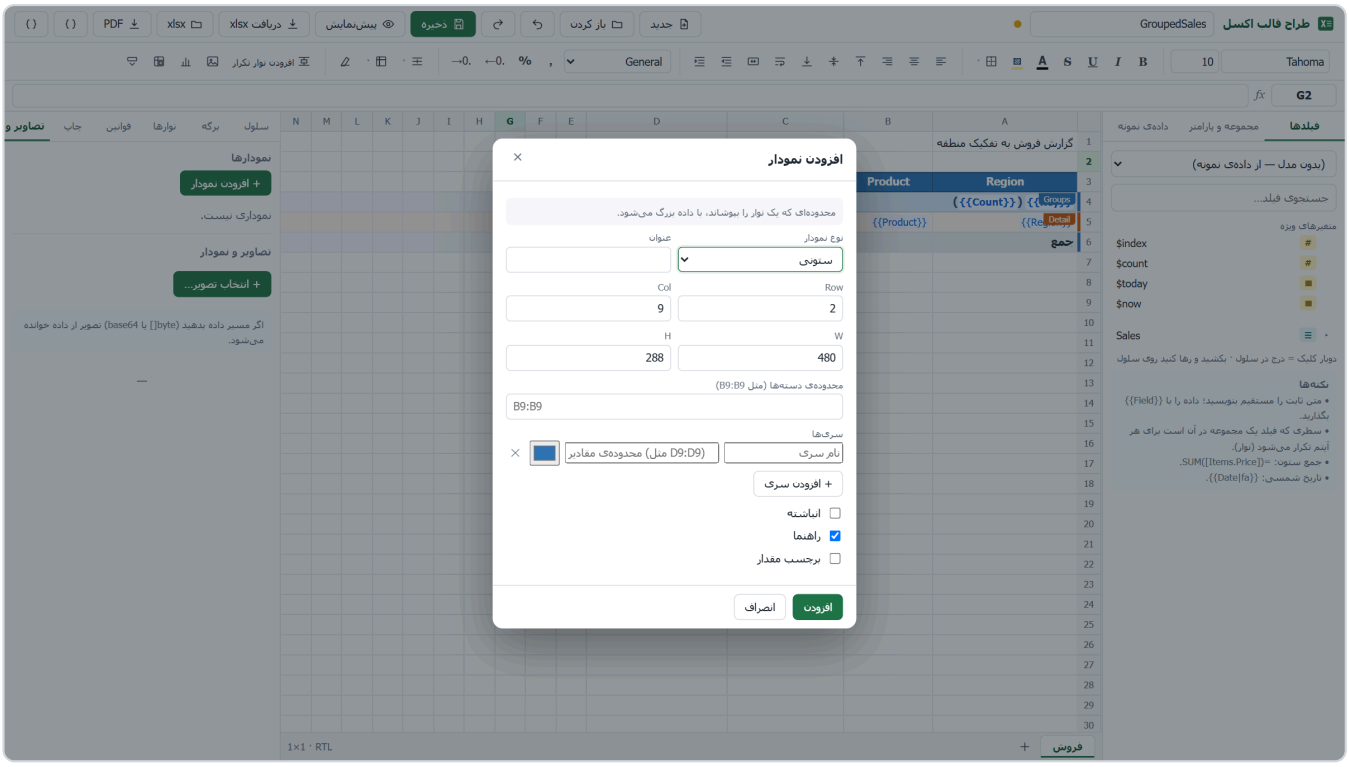
- **نوار تکرار:** مسیر مجموعه (`Lines`)، نام، سطرها، رنگ ردیف زوج، «اگر خالی بود»، **مرتب‌سازی**، **گروه‌بندی**، جهت (سطر/ستون).
- **بخش‌ها:** سرگزارش · **سرصفحه** (در چاپ و PDF روی هر صفحه تکرار می‌شود) · پاگزارش — برچسب رنگی روی سطرها.
- **ویزارد گروه‌بندی ✨:** لیست و فیلد گروه‌بندی و ستون‌ها را انتخاب کنید؛ چهار سطر (عنوان ستون‌ها، سرگروه، داده، جمع گروه) و نوارها خودکار ساخته می‌شود.





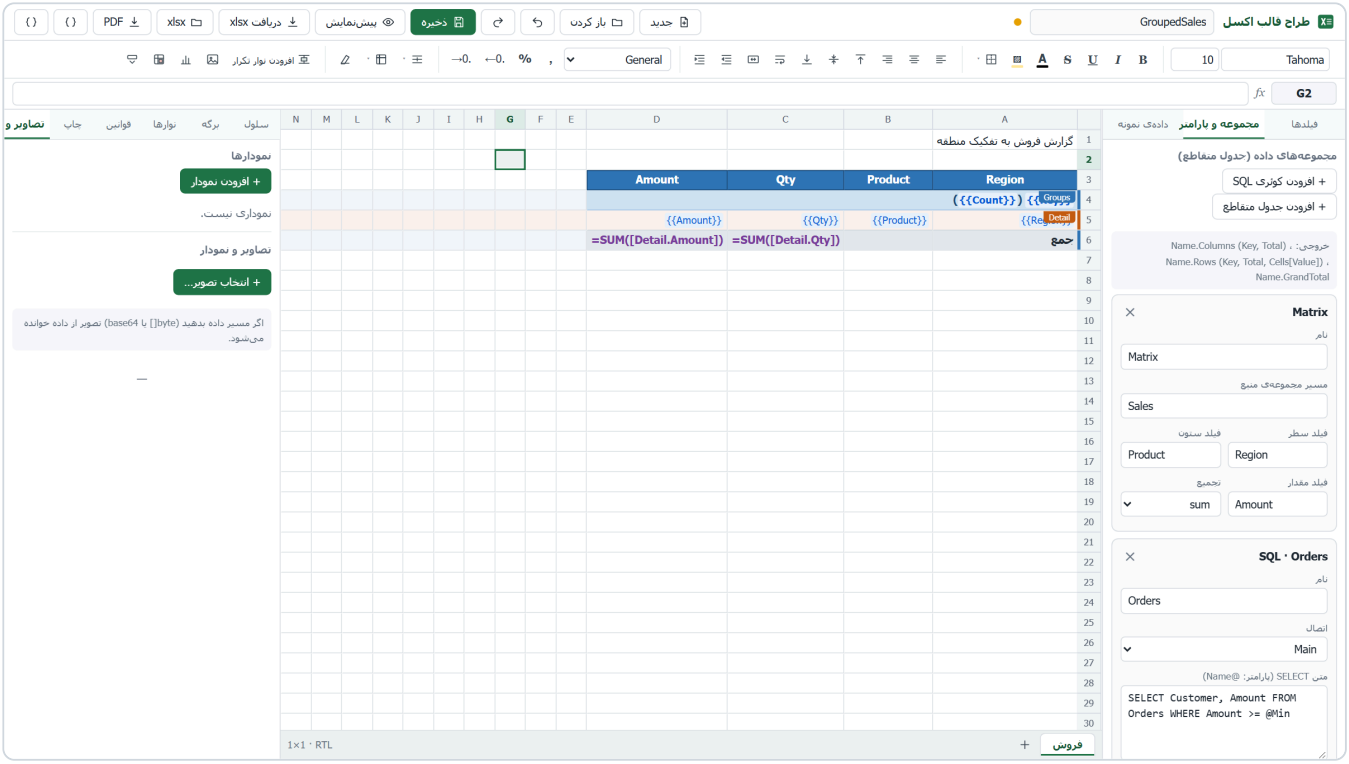
۴-۵) پنل‌های دیگر

- **سلول:** مقدار/فرمول، نوع مقدار (خودکار/همیشه متن)، پیوند، جهت متن.
- **برگه:** نام، راست‌به‌چپ، خطوط شبکه، رنگ تب، زوم، عرض/ارتفاع پیش‌فرض، «تکرار برگه برای هر آیتم»، فریز، فیلتر خودکار، محافظت.
- **قوانین:** قالب شرطی (مقدار سلول، فرمول، شامل متن، تکراری، Top/Bottom، طیف رنگ، نوار داده) و اعتبارسنجی (فهرست، عدد، تاریخ، طول، فرمول).
- **چاپ:** جهت، کاغذ، جا دادن عرض، حاشیه، سر/پاصفحه (`&P &N &D &T &A &F`)، تکرار سطرها، محدوده‌ی چاپ.
- **تصاویر و نمودار:** لوگوی ثابت یا از داده (`byte[]`/base64)؛ نمودار با نوع، عنوان، محدوده‌ی دسته‌ها و سری‌ها.

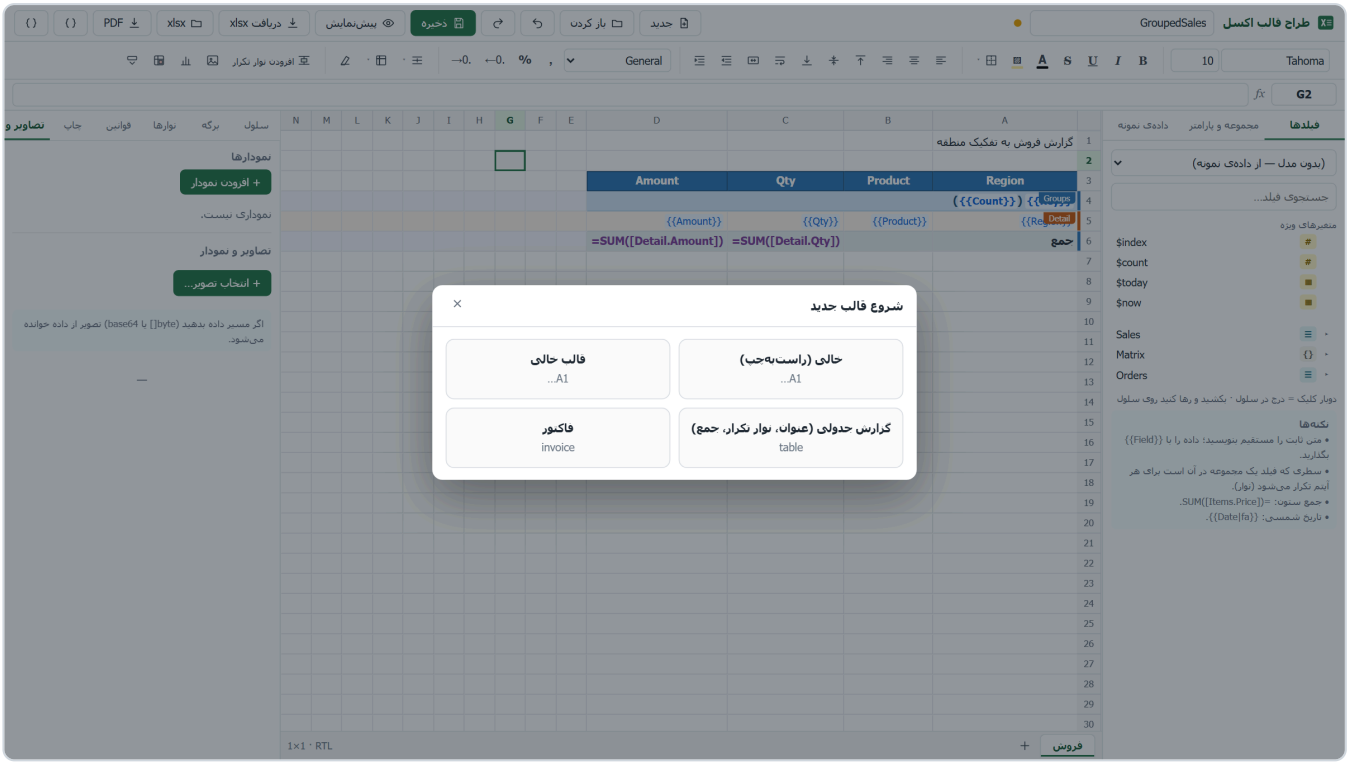


۴-۶) مجموعه و پارامتر

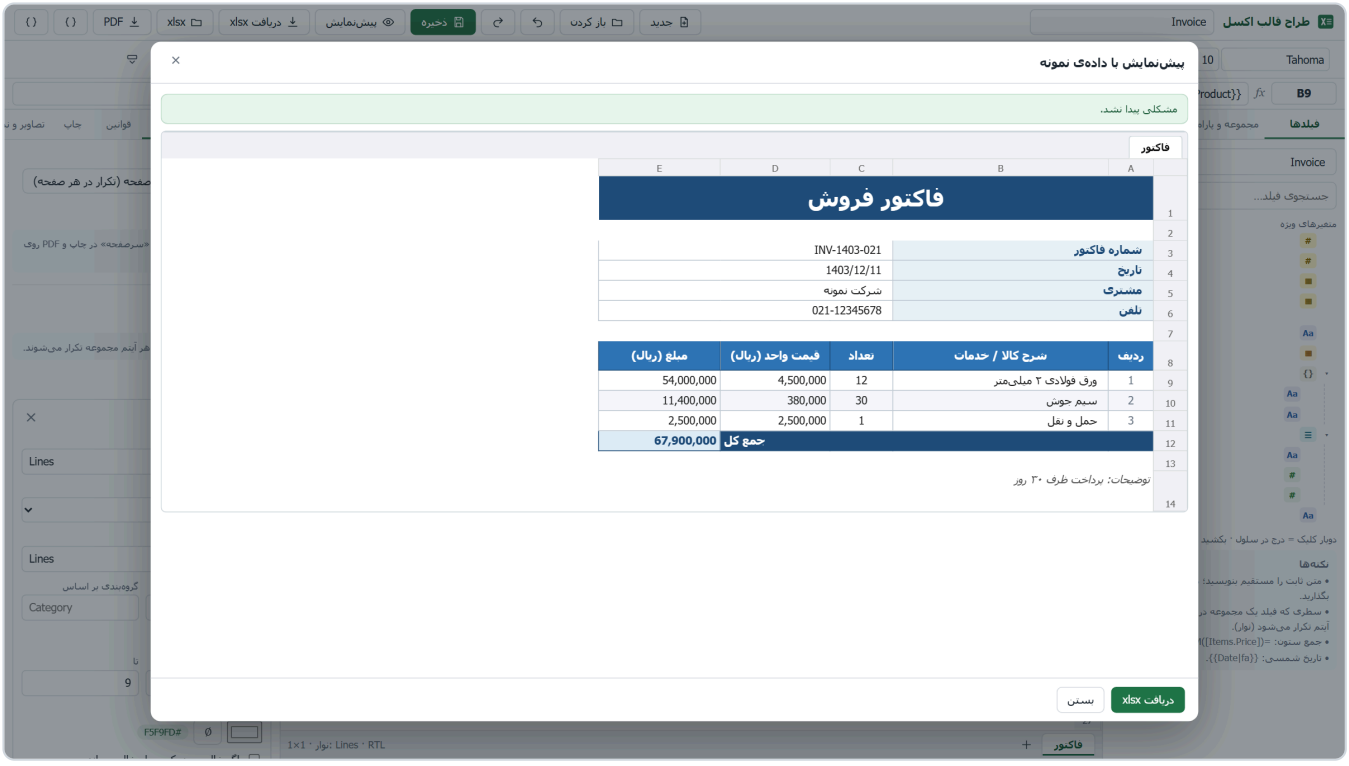
- **جدول متقاطع** (pivot)، **کوئری SQL**، **پارامتر**.



۴-۷) شروع قالب جدید و پیش‌نمایش



پیش‌نمایش قالب را با داده‌ی نمونه اجرا می‌کند، همه‌ی برگه‌ها را با تب نشان می‌دهد و **هشدارهای قالب** را فهرست می‌کند:



۴-۸) ذخیره‌ی خودکار و جابه‌جایی

پیش‌نویس هر تغییر در مرورگر نگه داشته می‌شود و پس از بستن اتفاقی صفحه «بازیابی؟» می‌پرسد. ذخیره‌ی واقعی با **ذخیره** روی سرور است. **خروجی/ورود JSON** برای جابه‌جایی بین محیط‌هاست. آدرس `?t=Invoice` قالب را

مستقیم باز می‌کند.

۹-۴) تاریخچه‌ی قالب

با ذخیره‌ساز فایل پیش‌فرض، هر ذخیره نسخه‌ی جایگزین‌شده را در `ExcelTemplates/.history/<name>/` نگه می‌دارد (۵۰ نسخه‌ی آخر؛ `FileTemplateStore.MaxVersions`، صفر = خاموش). دکمه‌ی **تاریخچه** در نوار بالا آن‌ها را فهرست می‌کند (زمان، اندازه)؛ *باز کردن* نسخه را در طراح می‌گذارد و ذخیره آن را فعلی می‌کند — نسخه‌ای که جایگزین می‌شود هم در تاریخچه می‌ماند، پس چیزی گم نمی‌شود و قالب حذف‌شده هم بازیابی‌پذیر است. ذخیره‌سازهای سفارشی با پیاده‌سازی `IVersionedTemplateStore` (`ListVersions`، `GetVersion`) فعال می‌شوند؛ دکمه فقط وقتی دیده می‌شود که ذخیره‌ساز پشتیبانی کند.

---

۵) آموزش گام‌به‌گام: ساخت یک فاکتور

هدف: فاکتور فارسی با مشخصات مشتری، جدول اقلام، جمع کل و خروجی Excel/PDF. (نتیجه همان قالب `Invoice` نمونه است.)

۱. مدل را ثبت کنید (یک‌بار در `Program.cs`):

```
builder.Services.AddKscExcel(o => { o.AddModel<Invoice>("Invoice"); });
public class Invoice {
    public string Number { get; set; } = ""; public DateTime Date { get; set; }
    public Customer Customer { get; set; } = new(); public List<InvoiceLine> Lines { get; set; } =
new();
    public string Notes { get; set; } = "";
}
public class Customer { public string Name { get; set; } = ""; public string Phone { get; set; } = "";
}
public class InvoiceLine { public string Product { get; set; } = ""; public int Qty { get; set; }
public decimal UnitPrice { get; set; } }
```

۲. طراح را باز کنید ← **جدید** ← «خالی (راست‌به‌چپ)». در پنل فیلدها مدل `Invoice` را انتخاب کنید.

۳. عنوان: سلول‌های A1 تا E1 را انتخاب کنید ← **ادغام** ← متن «فاکتور فروش» ← فونت ۲۰ ضخیم، رنگ متن سفید، پس‌زمینه‌ی آبی تیره، تراز وسط.

۴. مشخصات: `Customer.Name`، `Date`، `Number` را از پنل فیلدها روی سلول‌های ستون راست بکشید. برای تاریخ شمسی روی گره‌ی `Date` دکمه‌ی **ش** را بزنید (`{{Date|fa}}`). کنار هر کدام برچسب بنویسید («شماره فاکتور»، ...).

۵. جدول: ردیف سرستون را بنویسید (ردیف، شرح کالا، تعداد، قیمت واحد، مبلغ) و ظاهرش را بدهید (پس‌زمینه، کادر، ضخیم).

۶. ردیف داده: در سطر بعد `{{$index}}`، سپس `Lines.Product`، `Lines.Qty`، `Lines.UnitPrice` را بکشید. **نوار `Lines` خودکار ساخته می‌شود** (برچسب رنگی کنار سطر). ستون «مبلغ» را فرمول بنویسید: `=[Qty]*[UnitPrice]`.

۷. جمع کل: سطر زیر نوار: «جمع کل» و `=SUM([Lines:E])` (ستون E = مبلغ). قالب عدد `#,##0` بدهید.

۸. ظاهر: در تب نوارها «رنگ ردیف‌های زوج» را روشن کنید؛ برگه ← خطوط شبکه را خاموش کنید.

۹. پیش‌نمایش ← خطاها/هشدارها را ببینید ← **ذخیره** با نام `Invoice`.

۱۰. استفاده در کد:

```
public IActionResult Invoice(int id) => this.ExcelFile("Invoice", _repo.Get(id), $"invoice-{id}.xlsx");
```

> قالب‌ها فایل `ExcelTemplates/Invoice.kxl.json` هستند؛ در Git نگه دارید.

---

۶) زبان قالب

۶-۱) متن، عدد، مقدار

- متن ثابت: همان‌طور که تایپ می‌کنید. عدد ثابت (`123`) عدد است؛ `0912…` و رشته‌ی بیش از ۱۵ رقم **متن** می‌ماند. (پنل سلول ← «همیشه متن»).
- داده: `{{مسیر}}` مثل `{{Lines[0].Product}}` ، `{{Customer.Name}}` ؛ بدون حساسیت به حروف.
- اگر کل سلول **فقط یک** `{{…}}` باشد، **نوع** حفظ می‌شود (عدد/تاریخ/منطقی)؛ ترکیب با متن رشته می‌شود.
- مقدار `null` = سلول خالی (`|default:` برای جایگزین).

۶-۲) متغیرهای ویژه

متغیر	معنی
`{{$index}}`	شماره‌ی ردیف (از ۱) داخل نوار
`{{$count}}`	تعداد آیتم‌های نوار (در Streaming ناشناخته)
`{{$now}}` / `{{$today}}`	امروز / اکنون (سرور)
`{{$item}}` / `{{$parent}}` / `{{$root}}`	داده‌ی ریشه / والد / آیتم جاری
`{{$p.Name}}`	پارامتر گزارش

داخل نوار، اگر نامی روی آیتم جاری نبود به والد و ریشه نگاه می‌شود.

۶-۳) فیلترها `{{مسیر | فیلتر:آرگومان}}`

فیلتر	کار	مثال
`fa`	تاریخ شمسی (متن)	`{{Date|fa:yyyy/MM/dd HH:mm}}` ، `{{Date|fa}}` → `1404/01/01`
`fadigits`	ارقام فارسی	`{{N|fadigits}}` → `۱۲۳۴`
`format:الگو`	قالب .NET.	`{{Date|format:yyyy-MM-dd}}`

فیلتر	کار	مثال
`round:n`	گرد کردن	`{{P|round:1}}`
`upper` `lower` `trim`	حروف/فاصله	
`default:متن`	جایگزین خالی	`{{X|default:-}}`
`yesno:بله/خیر`	منطقی به متن	`{{Active|yesno:بله/خیر}}`
`join:،`	اتصال لیست	`{{Tags|join:, }}`
`truncate:n`	کوتاه کردن	
فیلتر سفارشی	ثبت با `AddFilter`	`{{Rating|stars}}`

> تاریخ بدون فیلتر، **تاریخ میلادیِ واقعی** با قالب `yyyy/mm/dd` است (قابل مرتب‌سازی)؛ `|fa` متن شمسی می‌دهد.

۶-۴) تجمیع و عبارت محاسباتی

- تجمیع: `Max` ، `Min` ، `Avg` ، `{{Sum(Lines.Qty)}}` ، `{{Count(Lines)}}` (مقدار ثابت).
- عبارت: `{{ROUND(Price * 1.09, 0)}}` · `{{IF(Total > 1000, 'VIP', 'عادی')}}` · `{{Qty * UnitPrice}}` · `{{FA(Date, 'yyyy/MM/dd')}}` · `{{COALESCE(Nick, Name)}}` · `{{FirstName & ' ' & LastName}}` .
- عملگرها: `+ - * / % ^ & = <> < > <= >=` ؛ توابع: `IF IFERROR COALESCE ROUND ABS MIN MAX SUM AVG LEN UPPER LOWER TRIM CONCAT AND OR NOT TODAY NOW YEAR MONTH DAY FA` و توابع سفارشی.

۶-۵) نوارهای تکرار

سناریو	قالب
لیست ساده	سطر با `{{Product}}` … و نوار `Lines` روی همان سطر
چند سطر برای هر آیتم	نوار روی چند سطر
تو در تو	نوار `Groups` روی سطرهای ۱–۳ و نوار `Lines` روی سطر ۲ (مسیر نسبی `Lines`)
لیست خالی	سطرها حذف می‌شوند؛ «اگر خالی بود یک سطر بماند»
ردیف‌های زوج	رنگ زوج (zebra)، به‌جز سلول‌های با پس‌زمینه‌ی صریح
مرتب‌سازی/گروه‌بندی	`GroupBy` , `SortBy` روی نوار؛ هر گروه فیلدهای `Items` , `Count` , `Key` دارد

گروه‌بندی با جمع هر گروه:

سطر	محتوا	نوار
۱	`{{Key}} ({{Count}})`	`Groups` (مسیر `Sales` ، گروه‌بندی `Region`) روی سطرهای ۱–۳
۲	`{{Product}}` · `{{Qty}}`	`Detail` (مسیر `Items`) روی سطر ۲

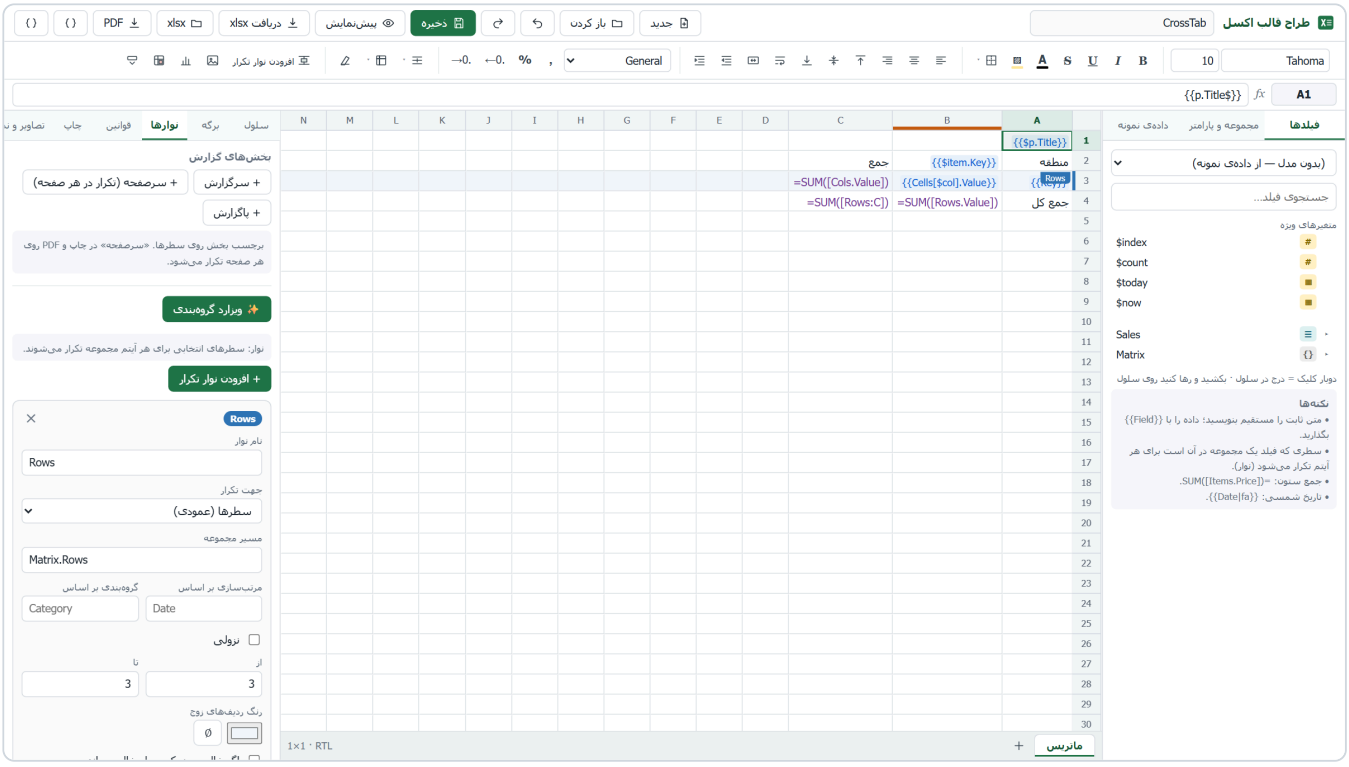
سطر	محتوا	نوار
۳	`=SUM([Detail.Qty])` · جمع	(جزو `Groups`)

(ویزارد همین را خودکار می‌سازد.)

۶-۶) جدول متقاطع (Cross-tab)

1. **مجموعه و پارامتر** ← «افزودن جدول متقاطع»: نام `Matrix`، منبع `Sales`، سطر `Region`، ستون `Product`، مقدار `Amount`، تجمیع `sum`.
2. نوار ردیفی `Rows` (مسیر `Matrix.Rows`) روی سطر داده.
3. نوار **ستونی** `Cols` (مسیر `Matrix.Columns`، جهت «ستون‌ها»، ستون ۲ تا ۲).

سلول	محتوا
سرستون (داخل نوار ستونی)	`{{$item.Key}}`
داده (داخل نوار ستونی)	`{{Cells[$col].Value}}`
جمع هر ردیف	`=SUM([Cols.Value])`
جمع هر ستون	`=SUM([Rows.Value])` (داخل نوار ستونی)
جمع کل	`=SUM([Rows:C])`



در کد: `Pivot.Build(data, "Region", "Product", "Amt", "sum")`.

۶-۷) فرمول‌ها و توکن‌ها

هر سلول `=...` فرمول Excel است و زنده می‌ماند. توکن‌های ویژه (هنگام تولید به آدرس واقعی تبدیل می‌شوند):

توکن	معنی	مثال
`[Field]`	سلول همان فیلد در **همان سطر**	`=[Qty]*[Price]` → `=C9*D9`
`[Band.Field]`	کل ستون فیلد در نوار	`=SUM([Lines.Qty])` → `=SUM($C$9:$C$11)`
`[Band:E]`	کل ستون `E` در نوار	`=SUM([Lines:E])`
`[ColBand.Field]`	بازه‌ی **افقی** همان سطر در نوار ستونی	`=SUM([Cols.Value])`

`{{…}}` داخل فرمول هم جایگزین می‌شود: `=C9*{{TaxRate}}` . نوار خالی ← توکن `0` . **مقدار ذخیره‌شده** برای توابع رایج محاسبه می‌شود (`SUM AVERAGE MIN MAX COUNT COUNTA ABS ROUND IF IFERROR AND OR NOT CONCAT LEN UPPER LOWER TRIM SUMIF COUNTIF`)؛ بقیه‌ی توابع Excel (مثل `VLOOKUP`) نوشته می‌شوند و در Excel درست کار می‌کنند. ارجاع ثابت `A1` در فرمول با جابه‌جایی سطر/ستون **تنظیم نمی‌شود**؛ از توکن‌ها استفاده کنید.

۶-۸) تکرار برگه، لینک، تصویر پویا

- **تکرار برگه:** پنل برگه ← «تکرار برگه برای هر آیتم» = `Branches` (نام برگه می‌تواند `{{Name}}` داشته باشد).
- **لینک:** پنل سلول ← پیوند: `https://site/{{Id}}` یا `#Sheet2!A1` .
- **تصویر پویا:** مسیر داده‌ی تصویر (`Company.Logo` از نوع `byte[]` یا base64).

۶-۹) گزارش‌سازی پیشرفته: گروه‌بندی چندسطحی، ستون محاسباتی، تقویم شمسی

گروه‌بندی چندسطحی با جمع جزء. در تب «نوارها»، *ویزارد گروه‌بندی* حالا **سطح دوم گروه‌بندی**، **سطر جمع کل** و کلید گروه به‌صورت **عبارت** را دارد. نوارهای تو در تو (`Detail` ← `SubGroups` ← `Groups`) را با سرگروه و سطر جمع برای هر سطح می‌سازد. جمع‌ها با `SUBTOTAL(9, …)` نوشته می‌شوند، دقیقاً مثل دستور *Subtotal* اکسل: جمعِ یک بازه، جمع‌های جزء داخل آن را نادیده می‌گیرد و جمع تو در تو **هیچ‌وقت دوبار شمرده نمی‌شود** (مقدار ذخیره‌شده را هم موتور همین‌طور حساب می‌کند). دستی: همین فرمول `=SUBTOTAL(9,[Detail.Amount])` را در هر سطر جمع بگذارید؛ توکن `[Detail.Amount]` حالا **همه‌ی** سطرهای ریز زیر گروه جاری، از جمله گروه‌های تو در تو را پوشش می‌دهد.

گروه‌بندی/مرتب‌سازی با عبارت. `GroupBy` و `SortBy` اگر با `=` شروع شوند عبارت‌اند: ، `=JYEAR(Date)` `=JYM(Date)` (سال/ماه شمسی)، `=IF(Qty>10,"big","small")` . در طراح در کادر «یا عبارت» ویزارد بنویسید.

ستون‌های محاسباتی (داخل `{{ }}` ؛ روی کل نوار، یا روی گروه‌ها داخل گروه):

تابع	معنی
`RUNSUM(Qty)`	جمع تجمعی تا این سطر
`PCT(Qty)`	سهم از جمع نوار (۰ تا ۱؛ سلول را `0%` قالب بدهید)
`PREV(Qty)` / `DIFF(Qty)`	مقدار سطر قبل / اختلاف با آن
`RANK(Qty)`	رتبه، ۱ = بزرگ‌ترین
`MOVAVG(Qty, 3)`	میانگین متحرک ۳ سطر آخر

این‌ها کل مجموعه را لازم دارند، پس در حالت Streaming در دسترس نیستند (سلول خالی می‌ماند).

تقویم شمسی. تاریخ در فایل همان تاریخ میلادی واقعی می‌ماند؛ این کمکی‌ها بخش شمسی را انجام می‌دهند:

عبارت / فیلتر	نتیجه
`JYEAR(D)` `JMONTH(D)` `JDAY(D)` `JQUARTER(D)`	عدد
`{{D|jmonthname}}` ، `JMONTHNAME(D)`	نام ماه (فروردین …)
`{{D|jym}}` ، `JYM(D)`	متن `1404/02`؛ برای کلید گروه مناسب است
`JDAYNAME(D)`	نام روز هفته
`JDATE(1404,1,1)`	تاریخ شمسی ← تاریخ واقعی
`JPARSE('1404/02/10')`	متن (ارقام فارسی هم) ← تاریخ واقعی
`{{D|fa}}`	متن `1404/02/06` (مثل قبل)

پارامتر گزارش از نوع **`jdate`** متن شمسی را هم از پیش‌فرض طراح و هم از کد می‌پذیرد: `new Dictionary<string, object> { ["From"] = "1404/01/01" }`؛ قالب تاریخ واقعی می‌بیند (`{{$p.From|fa}}`، در `@From` SQL).

۱۰-۶) نمودار ترکیبی

در پنجره‌ی نمودار هر سری **نوع** خودش (ستونی / خطی / ناحیه‌ای) و گزینه‌ی **محور دوم** را دارد: ستون برای مبلغ و خط برای درصد روی محور سمت راست. در `.xlsx` (در Excel راستی‌آزمایی شد: سری ستونی روی محور اول، سری خطی روی محور دوم) و در PDF کار می‌کند. در JSON: `{ "values": "C9:C9", "type": "line", "secondary": true }`. نمودار میله‌ای افقی و دایره‌ای نوع سری را نادیده می‌گیرند.

---

۷) راهنمای برنامه‌نویس — (8/10) .NET

۷-۱) راه‌اندازی

```
using KSC.Excel.AspNetCore;
using KSC.Excel.Pdf;

builder.Services.AddControllersWithViews();
builder.Services.AddKscExcel(o =>
{
    o.AddModel<Invoice>("Invoice");      // فیلدها و داده‌ی نمونه‌ی طراح
    o.UsePdf();                          // دکمه‌ی PDF (اختیاری) در طراح
});

var app = builder.Build();
app.UseRouting();
app.UseAuthentication(); app.UseAuthorization();

app.MapKscExcelDesigner("/excel-designer").RequireAuthorization("Admin");  // طراح
app.MapKscExcelDownloads();                                                 // لینک‌های Viewer
app.MapDefaultControllerRoute();
```

قالب‌ها: `{ContentRoot}/ExcelTemplates/*.kxl.json` (پیش‌فرض). برای انتشار: `<Content Include="ExcelTemplates\**" CopyToOutputDirectory="PreserveNewest" />`.

۷-۲) تولید فایل

```
public class ReportsController : Controller
{
    private readonly IExcelReportService _excel;
    public ReportsController(IExcelReportService excel) => _excel = excel;

    public IActionResult Invoice(int id) =>
        this.ExcelFile("Invoice", _repo.Get(id), $"invoice-{id}.xlsx");              // دانلود

    public IActionResult Sales(DateTime from) =>
        this.ExcelFile("Sales", _repo.Query(from), new Dictionary<string, object> { ["From"] = from },
"sales.xlsx");   // با پارامتر

    public IActionResult Big() => this.ExcelFileStreaming("Big", _repo.StreamRows(), "big.xlsx");   //
Streaming

    public IActionResult InvoicePdf(int id) =>
        File(_excel.RenderPdf("Invoice", _repo.Get(id)), "application/pdf", "invoice.pdf");       //
PDF
}
```

Minimal API: `app.MapGet("/r", (IExcelReportService x) => x.File("Invoice", data, "invoice.xlsx"));`

بدون وب (Job/سرویس):

```
byte[] bytes = svc.Render("Invoice", model);
File.WriteAllBytes("invoice.xlsx", bytes);
svc.Render(svc.GetTemplate("Invoice"), model, outputStream);     // مستقیم روی Stream
```

۷-۳) نمایش در صفحه (Viewer)

```
@await Component.InvokeAsync("KscExcelViewer", new { template = "Invoice", data = Model, downloadName = "invoice" })
@* یا: @addTagHelper *, KSC.Excel.AspNetCore  →  <vc:ksc-excel-viewer template="Invoice" data="Model" /> *@
```

پارامتر	پیش‌فرض	توضیح
`template`	—	نام قالب
`data`	—	داده
`downloadName`	نام قالب	نام فایل
`showDownload`	`true`	دکمه‌ی دانلود
`showHeaders`	`false`	سرستون A,B,C و شماره‌ی سطر
`downloadLabel`	«دریافت فایل اکسل»	متن دکمه

لینک دانلود: توکن تصادفی ۱۴۴ بیتی، ۱۵ دقیقه اعتبار، متصل به کاربر لاگین، در حافظه‌ی همان سرور (حداکثر ۶۴ فایل).

۷-۴) داده‌ی ورودی

`data` می‌تواند باشد: کلاس/DTO، `Dictionary<string, object>`، `ExpandoObject`، `JObject/JToken`، `DataTable/DataRow/DataView`، یا ترکیبی. نام‌ها بدون حساسیت به حروف. برای Streaming داده را **تنبل** (`IEnumerable` با `DataReader`، `yield`) بدهید.

۷-۵) `IExcelReportService`

متد	کار
`Render(name, data)` / `(name, data, parameters)`	`byte[]` xlsx از قالب ذخیره‌شده
`Render(template, data)` / `(template, data, Stream)`	از شیء قالب / روی Stream
`RenderStreaming(name|template, data, Stream, parameters?)`	Streaming؛ `bool` (false = fallback به رندر عادی)

متد	کار
`RenderHtml(name|template, data, showHeaders)`	HTML برای صفحه
`Bind(template, data, parameters?)`	`RenderedWorkbook` + هشدارها (`Warnings`)
`BindPreview(template, data, parameters?)`	مثل `Bind` ولی SQL را اگر مجاز نباشد رد می‌کند (طراح)
`GetTemplate(name)` / `Store`	قالب / ذخیره‌ساز
`svc.RenderPdf(...)` (بسته‌ی Pdf)	PDF

۶-۷) کد به‌جای طراح (Code-first)

```
var b = new TemplateBuilder("Report", "گزارش");
var head = b.Style("h", new StyleDef { Bold = true, Fill = "#2E75B6", Color = "#FFFFFF", H = "center"
});
b.Sheet("گزارش", s =>
{
    s.Cell("A1", "نام", head).Cell("B1", "مبلغ", head);
    s.Cell("A2", "{{Name}}").Cell("B2", "{{Amount}}");
    s.Band("Rows", "Rows", 2, 2, "#F5F9FD");
    s.Cell("A3", "جمع").Cell("B3", "=SUM([Rows.Amount])");
    s.Freeze(1);
}, rtl: true);
byte[] xlsx = svc.Render(b.Build(), new { Rows = data });
```

مناسب برای قالب‌های پیش‌فرض همراه برنامه (`store.Save(template)` در شروع).

۷-۷) ذخیره‌ساز قالب (`ITemplateStore`)

```
public sealed class DbTemplateStore : ITemplateStore
{
    public IList<TemplateInfo> List() => /* SELECT Name, Title, Modified */;
    public ExcelTemplate Get(string name) { var json = /* SELECT Json */; return json == null ? null :
ExcelTemplate.FromJson(json); }
    public void Save(ExcelTemplate t) { /* UPSERT t.Name, t.ToJson() */ }
    public bool Delete(string name) => /* DELETE */;
}
builder.Services.AddKscExcel(o => o.Store = new DbTemplateStore(...));
```

نام قالب را با `TemplateNames.IsValid(name)` اعتبارسنجی کنید.

۷-۸) تست خودکار قالب‌ها

```
var wb = svc.Bind(svc.GetTemplate("Invoice"), sampleData);
Assert.Empty(wb.Warnings);                                  // قالب بی‌هشدار
var bytes = XlsxWriter.ToBytes(wb);                          // بررسی ZipArchive و در صورت نیاز با
کنید
```

۷-۹) فرمت‌های خروجی دیگر: Word، CSV، HTML، PNG

```
return this.ReportFile("Invoice", model, ReportFormat.Docx);        // ASP.NET Core:  xlsx | pdf | csv
| docx | html | png
return this.Report("Invoice", model, ReportFormat.Csv);             // MVC 5
var file = svc.Export(options, "Invoice", model, null, ReportFormat.Docx);   // بایت‌ها + ContentType
+ Extension، هرجا
```

فرمت	خروجی	نکته
`Xlsx`	فایل Excel	
`Pdf`، `Png`	PDF / یک صفحه به‌صورت تصویر (آرگومان `page`)	نیاز به `o.UsePdf()`
`Csv`	یک برگه (`page` = شماره‌ی برگه)، UTF-8 با BOM، با نقل‌قول، **ایمن در برابر تزریق فرمول** (متن شروع‌شده با `@` `-` `+` `=` یک `'` می‌گیرد)	فارسی در Excel درست باز می‌شود
`Docx`	سند Word: برای هر برگه یک جدول، ادغام، رنگ، کادر، فونت، راست‌به‌چپ، تصویر بارکد/لوگو، اندازه و جهت صفحه	Word لازم نیست؛ نمودار نمی‌آید؛ با Word واقعی باز و بررسی شد
`Html`	صفحه‌ی HTML مستقل (همه‌ی برگه‌ها، جهت از برگه)	

۷-۱۰) سرور گزارش، پارامتر و Drill-down

گزارش‌ها را منتشر کنید تا کاربران بدون نوشتن کنترلر یک صفحه با **فرم پارامتر**، نمای HTML یا PDF و دکمه‌های دانلود داشته باشند:

```
builder.Services.AddKscExcel(o =>
{
    o.UsePdf();
    o.AddReport("Sales", p => repo.Sales((DateTime)p["From"], (double)p["Min"]), title: "گزارش
فروش");   // داده = کدی که پارامترهای تایپ‌شده را می‌گیرد
    o.AddReport("Customer", p => repo.Customer((string)p["Id"]));
});
app.MapKscExcelReports("/reports").RequireAuthorization();           // MVC 5:
routes.MapKscExcelReports(); KscExcel.AuthorizeReports = ctx => ...
```

- `/reports` گزارش‌های ثبت‌شده را فهرست می‌کند. `/reports/Sales?p_From=2025-03-21&p_Min=100` یکی را نشان می‌دهد (**نام پارامتر در آدرس** `p_<نام>` **است**). پارامترها از تب «مجموعه و پارامتر» قالب می‌آیند:

نوع‌های `bool` ، **`jdate`** ، `date` ، `number` ، `text` ؛ اگر پارامتر **Options** داشته باشد (`A|B|C` یا `a:Alpha|b:Beta`) لیست انتخابی ساخته می‌شود.

- `?format=pdf|xlsx|docx|csv|html|png` فایل را برمی‌گرداند (pdf/png/html در مرورگر باز می‌شوند، بقیه دانلود؛ با `&download=1` دانلود اجباری)؛ PDF `?view=pdf` را داخل صفحه نشان می‌دهد.
- **Drill-down:** لینک سلول `report:Customer?Id={{CustomerId|urlenc}}` به `/reports/Customer?p_Id=...` تبدیل می‌شود: با کلیک روی یک ردیف گزارش خلاصه، گزارش جزئیات باز می‌شود. برای هر مقدار داخل لینک `|urlenc` بگذارید.
- در صفحه‌های خودتان: `@await Component.InvokeAsync("KscExcelViewer", new { ..., showParameters = true })` (و `KscPdfViewer` ؛ در `Html.KscExcelViewer(..., showParameters: true)` :MVC) همان فرم را بالای نمایشگر می‌گذارد؛ مقدارهای انتخابی را در اکشن با `this.GetReportParameters("Sales")` بخوانید.
- ایمنی: فقط گزارش‌های ثبت‌شده در کد اجرا می‌شوند (نام قالب در آدرس کاری نمی‌کند)؛ پارامترها تایپ‌شده‌اند و نامعتبر نادیده گرفته می‌شوند؛ خطای غیرمنتظره پیام کلی نشان می‌دهد و به `o.OnReportError` می‌رود.

گزارش‌ها داده‌ی شما را نشان می‌دهند: مسیر را محافظت کنید.

۱۱-V) زمان‌بندی و ایمیل

```
builder.Services.AddKscExcelScheduler(s => s
    .UseSmtp(new SmtpOptions { Host = "smtp.example.com", Port = 587, User = "...", Password = "...",
From = "reports@example.com" })
    .Add(new ReportJob
    {
        Name = "DailySales", Report = "Sales", Format = ReportFormat.Pdf,
        Schedule = ReportSchedule.Daily(TimeSpan.FromHours(7)),
        ParameterFactory = now => new Dictionary<string, object> { ["From"] = now.Date.AddDays(-1) },
// «دیروز»
        To = { "manager@example.com" }, Subject = "گزارش فروش", SaveToFolder = @"D:\Reports"
    }));
// MVC 5 / هر میزبان:  KscExcel.StartScheduler(s => ...);   یا  new ReportScheduler(options,
service).Add(...).Start();
```

زمان‌بندی‌ها (ساعت محلی سرور): `Daily` ، `Weekly(DayOfWeek, time)` ، `Monthly(day, time)` (با گیرش: ۳۱ = آخرین روز)، **`MonthlyJalali(day, time)`** (تقویم شمسی)، `EveryMinutes(n)` . کاری که از دست رفته (سرور خاموش بوده) **یک بار** اجرا می‌شود، نه چندبار پشت‌سرهم؛ اجرای در حال انجام دوباره شروع نمی‌شود؛ خطا به `scheduler.OnRun` گزارش می‌شود و بقیه‌ی کارها را متوقف نمی‌کند. مقصدها: ایمیل (SMTP، پیوست)، پوشه، یا `IReportSink` خودتان. `RunNow("DailySales")` کار را فوری اجرا می‌کند. زمان‌سنج داخل برنامه است: اگر میزبان بازیافت شود یا بخوابد (Idle Time-out در IIS) از یک سرویس/Job که `RunDueJobs()` را صدا بزند استفاده کنید.

---

۸) راهنمای برنامه‌نویس — .NET Framework (MVC 5)

ارجاع به `KSC.Excel` و `KSC.Excel.Mvc` (آداپتر: `net472` / `net48` ؛ هسته: از 4.6.1).

```
// Global.asax.cs
protected void Application_Start()
{
    AreaRegistration.RegisterAllAreas();
    KscExcel.Initialize(o => { o.TemplateDirectory = "ExcelTemplates"; o.AddModel<InvoiceVm>
("Invoice"); });
    KscExcel.Authorize = ctx => ctx.User.IsInRole("Admin");      // اختیاری؛ کاربر باید لاگین باشد
    RouteConfig.RegisterRoutes(RouteTable.Routes);
}

// RouteConfig.cs  (قبل از مسیر پیش‌فرض)
routes.MapKscExcelDesigner();          // /excel-designer
routes.MapKscExcelDownloads();         // برای Html.KscExcelViewer (بعد از Initialize)
```

```
// Controller
using KSC.Excel.Mvc;
public ActionResult Invoice(int id) => this.Excel("Invoice", _svc.Get(id), "invoice.xlsx");
public ActionResult Sales() => this.Excel("Sales", data, new Dictionary<string, object> { ["From"] =
DateTime.Today }, "sales.xlsx");
public ActionResult Big() => this.ExcelStreaming("Big", reader, "big.xlsx");
```

```
@using KSC.Excel.Mvc
@Html.KscExcelViewer("Invoice", Model, "invoice")
```

- سرویس بدون DI: `KscExcel.Service` (همان `IExcelReportService`).
- IIS: Integrated Pipeline؛ اگر مسیر `/excel-designer/assets/*.js` ۴۰۴ داد `<modules runAllManagedModulesForAllRequests="true" />` یا `UrlRoutingModule` را بررسی کنید.
- **روی IIS Express واقعی راستی‌آزمایی شد** (System.Web + MVC 5.2.9، 4.8 .NET Framework): نمونه‌ی `samples/KSC.Excel.Sample.Mvc5` طراح، نمایشگر، نمایشگر PDF و دانلود Excel/PDF را سرو می‌کند. اجرا: `iisexpress.exe /path:samples\KSC.Excel.Sample.Mvc5 /port:5290`.
- **PDF روی .NET Framework کار می‌کند** (بسته‌ی `KSC.Excel.Pdf` از نوع `netstandard2.0` است): در `KscExcel.Initialize` بنویسید `o.UsePdf()` و بعد `this.Pdf("Invoice", model, "invoice.pdf")` یا `Html.KscPdfViewer(...)`. SkiaSharp در `web.config` به Binding Redirect نیاز دارد (System.Buffers، System.Memory، System.Runtime.CompilerServices.Unsafe 6.0.3.0، System.Numerics.Vectors) — نمونه آن‌ها را دارد.

---

۹) برنامه‌ی ویندوزی طراح

همان طراح وب داخل `WebView2` (**.NET 10 یا .NET Framework 4.8** — بسته به ماشین) و **API آن داخل همان پروسه** (`https://kxl.local`؛ بدون Kestrel و بدون پورت). ظاهر و **فرمت قالب دقیقاً یکی** است.

```
dotnet publish src/KSC.Excel.Designer.Windows -c Release -r win-x64 --self-contained false -o
artifacts/KSC.Excel.Designer
artifacts\KSC.Excel.Designer\KSC.Excel.Designer.exe           # یا با فایل:  KSC.Excel.Designer.exe
"C:\path\Invoice.kxl.json"
```

- قالب‌ها پیش‌فرض در `Documents\KSC Excel Templates`؛ منوی **فایل** ← **انتخاب پوشه‌ی قالب‌ها** پوشه‌ی پروژه‌ی خودتان (مثلاً `ExcelTemplates` داخل Git) را می‌دهد. تنظیم در `%APPDATA%\KSC.Excel.Designer\settings.json`.
- منوها: قالب جدید · **باز کردن فایل** `.kxl.json` · ذخیره · ذخیره به‌عنوان JSON · **ورود از فایل Excel** · **خروجی Excel و PDF با داده‌ی نمونه** · انتخاب/نمایش پوشه · بارگذاری مجدد · DevTools.
- محدودیت: `AddModel<T>` و اتصال SQL در دسکتاپ ثبت نمی‌شوند؛ داده‌ی نمونه‌ی JSON بدهید.
- بررسی خودکار: `KSC.Excel.Designer.exe --selftest out.txt`.

---

۱۰) خروجی PDF

```
using KSC.Excel.Pdf;
byte[] pdf = svc.RenderPdf("Invoice", model);                          // با پارامتر:
svc.RenderPdf("Sales", data, parameters)
ExcelPdf.Render(svc.Bind(template, data, null), stream, new PdfOptions { FontFile =
"/fonts/Vazirmatn.ttf" });
byte[] png = ExcelPdf.RenderPng(wb, pageNumber: 1);                    // پیش‌نمایش تصویری
```

فاکتور فروش

شماره فاکتور	INV-1403-021
تاریخ	1403/12/11
مشتری	شرکت نمونه
تلفن	021-12345678

ردیف	شرح کالا / خدمات	تعداد	قیمت واحد (ریال)	مبلغ (ریال)
1	ورق فولادی ۲ میلی‌متر	12	4,500,000	54,000,000
2	سیم جوش	30	380,000	11,400,000
3	حمل و نقل	1	2,500,000	2,500,000
	جمع کل			67,900,000

توضیحات: پرداخت ظرف ۳۰ روز

	پشتیبانی
متن فارسی/عربی	شکل‌دهی درست (HarfBuzz)، ترتیب مختلط فارسی+عدد+لاتین (Bidi)، برگه‌ی RTL
سلول	پس‌زمینه، کادر، فونت/اندازه/ضخیم/مورب/زیرخط، تراز، شکستن متن، تورفتگی، ادغام، قالب عدد، فرمول
صفحه	کاغذ A4/A3/A5/Letter/Legal، جهت، حاشیه، مقیاس/جا دادن عرض، **تکرار سطرهای عنوان و سرصفحه**، سر/پاصفحه (`&P &N &D &T &A &F &L &C &R`)، صفحه‌بندی
تصویر/نمودار	تصویر؛ نمودار ستونی، میله‌ای، خطی، ناحیه‌ای، دایره‌ای
لینک	`http/https/mailto` قابل کلیک

ناپشتیبانی: پیکان‌های فیلتر خودکار، کامنت سلول. ظاهر بسیار نزدیک است ولی پیکسل‌به‌پیکسل مثل «ذخیره به‌عنوان Excel» PDF نیست.

فونت: فونت سلول ← Segoe UI/Arial/Noto/DejaVu ← (Tahoma) `FallbackFontFamily` ← فونت‌منیجر سیستم. روی **لینوکس/Docker** فونت فارسی نصب کنید یا `PdfOptions.FontFile` بدهید و `SkiaSharp.NativeAssets.Linux.NoDependencies` را اضافه کنید. سقف صفحه: (۲۰۰۰) `PdfOptions.MaxPages`.

۱۰-۱) نمایشگر PDF داخل صفحه

گزارش را به‌صورت PDF داخل صفحه نشان بدهید (نمایشگر PDF خود مرورگر: صفحه‌به‌صفحه، بزرگ‌نمایی، جستجو، چاپ) همراه دکمه‌های **دریافت PDF / دریافت Excel / چاپ**. بدون کتابخانه‌ی جاوااسکریپت و بدون CDN.

```
@* ASP.NET Core *@
@await Component.InvokeAsync("KscPdfViewer", new { template = "Invoice", data = Model, downloadName =
"invoice", showExcel = true, height = "75vh" })

@* .NET Framework MVC 5 *@
@Html.KscPdfViewer("Invoice", Model, "invoice", height: "75vh", showExcel: true)
```

پیش‌نیاز: `options.UsePdf()` (بسته‌ی KSC.Excel.Pdf) و مسیر دانلود (`app.MapKscExcelDownloads()` / `routes.MapKscExcelDownloads()`). یک‌خطی در کنترلر:

```
return this.PdfFile("Invoice", model, "invoice.pdf");                    // ASP.NET Core  (inline:
true = نمایش در مرورگر)
return this.Pdf("Invoice", model, "invoice.pdf");                        // MVC 5         (inline:
true = نمایش در مرورگر)
app.MapGet("/r", (IExcelReportService s, KscExcelOptions o) => s.Pdf(o, "Invoice", model));   //
Minimal API
```

پارامترهای نمایشگر: `parameters`، `data`، `template` (پارامترهای گزارش)، `height` (CSS)، `downloadName`، `showExcel`، `showToolbar`.

۱۰-۲) آنچه PDF پشتیبانی می‌کند

همه‌ی جدول بالا **به‌علاوه‌ی**: قالب شرطی (همان موتور پیش‌نمایش HTML)، متن چرخیده و عمودی، سرریز متن به سلول‌های خالی کناری (مثل Excel)، کوچک‌شدن متن تا جا شود، نوار داده / طیف رنگ، **بارکد و QR به‌صورت شکل برداری تیز**، **واترمارک**، **شکست صفحه برای هر گروه**.

۱۰-۳) بارکد و QR Code

سلول را انتخاب کنید، در پنل «سلول» گزینه‌ی **بارکد** را بزنید (`QR Code` ، `QR Code (L)` ، `QR Code (H)` ، `Code 128`) و محتوا را معمول بنویسید: `{{Number}}` یا `https://pay.example.com/{{Id}}`. متن کدگذاری و به‌صورت تصویری که کل سلول را پر می‌کند رسم می‌شود (برای بارکد بزرگ‌تر سلول‌ها را ادغام کنید). داخل نوار تکرار (برای هر سطر یک کد)، در `.xlsx` (تصویر PNG)، در پیش‌نمایش HTML به‌صورت نشانگر و در **PDF به‌صورت شکل برداری** کار می‌کند.

- **QR:** حالت بایتی (UTF-8؛ پس فارسی هم می‌شود)، نسخه‌ی ۱ تا ۱۰ (حدود ۲۷۰ بایت در سطح L)، سطح تصحیح خطا `qr:L` ، `qr:M` ، `qr:Q` ، `qr:H` (L/M/Q/H؛ پیش‌فرض M). در تست‌ها با یک رمزگشای مستقل راستی‌آزمایی شده است.
- **Code 128:** نویسه‌های قابل چاپ ASCII؛ مقدار فقطرقمی با طول زوج خودکار از مجموعه‌ی فشرده‌ی C استفاده می‌کند.
- **EAN-13 / EAN-8** (`ean13` ، `ean8`): رقم؛ ۱۲ (یا ۷) رقم بدهید تا رقم کنترلی اضافه شود، یا ۱۳ (۸) رقم با رقم کنترلی درست. **Code 39** (`code39`): `0-9 A-Z - . space $ / + %`. همه با رمزگشای مستقل راستی‌آزمایی شده‌اند. (PDF417 و Data Matrix نیستند.)
- متنی که قابل کدگذاری نباشد هشدار می‌دهد و تصویری نمی‌سازد (بقیه‌ی گزارش ساخته می‌شود).
- JSON قالب: `{ "r": 14, "c": 1, "v": "{{Number}}", "bc": "qr" }`. سلول بارکد با نویسنده‌ی Streaming سازگار نیست.

۱۰-۴) واترمارک و شکست صفحه

- **واترمارک** (PDF): پنل چاپ ← *واترمارک*، یا `PdfOptions.Watermark = "DRAFT"` (بر قالب غلبه می‌کند). مورب، خاکستری روشن، روی هر صفحه، با هر خط.
- **شکست صفحه برای هر آیتم**: پنل نوارها ← *هر آیتم در صفحه‌ی جدید* (`BandDef.PageBreak`) — یک فاکتور / یک گروه در هر صفحه. در `.xlsx` به‌صورت شکست دستی صفحه (`rowBreaks`) نوشته و در صفحه‌بندی PDF اعمال می‌شود.

۱۰-۵) رمز و محدودیت‌های PDF

```
var pdf = svc.RenderPdf("Invoice", model, null, new PdfOptions
{
    Security = new PdfSecurity { UserPassword = "1234", OwnerPassword = "boss", AllowCopy = false,
AllowModify = false }
});
```

AES-256 (Security Handler استاندارد PDF 2.0). `UserPassword` برای باز کردن فایل لازم است؛ اگر خالی باشد همه می‌توانند باز کنند ولی محدودیت‌های ممنوع‌شده (`AllowAnnotate` ، `AllowModify` ، `AllowCopy` ، `AllowPrint`) توسط

نمایشگرهای استاندارد اعمال می‌شود و رمز مالک آن‌ها را برمی‌دارد. با یک کتابخانه‌ی مستقل رمزگشایی و راستی‌آزمایی شده است. توجه: محدودیت‌ها برای نمایشگرهایی که نادیده بگیرند توصیه‌ای‌اند؛ اگر محرمانگی مهم است رمز کاربر بگذارید.

---

۱۱) گزارش‌های بسیار بزرگ (Streaming)

```
bool streamed = svc.RenderStreaming("BigReport", new { Title = "…", Items = repo.StreamRows() },
outputStream);
```

- اندازه‌گیری: **۱٬۰۰۰٬۰۰۰ سطر × ۶ ستون ≈ ۱۲٫۶ ثانیه، ≈ ۴۷ مگابایت حافظه‌ی اوج** (فایل ۳۰ مگابایت)؛ ۱۰۰ هزار سطر ≈ ۲ ثانیه. فقط `MaxRows` اعمال می‌شود.
- اگر قالب «قابل Streaming» نباشد، `RenderStreaming` به رندر عادی برمی‌گردد و `false` می‌دهد؛ دلیل‌ها: `StreamAnalyzer.Check(template)`. شروط: جمع هر نوار فقط **زیر** آن باشد، `[Field]` به سطر بعدی ارجاع ندهد، `{{$count}}` نباشد، سطرهای فریز بالای همه‌ی نوارها.
- تفاوت: رشته‌ها `inlineStr` و فرمول‌ها **بدون مقدار ذخیره‌شده** (Excel هنگام باز شدن حساب می‌کند).
- خطا وسط نوشتن، فایل ناقص در `output` می‌گذارد؛ آداپترها در فایل موقت می‌نویسند.

---

۱۲) منبع داده‌ی SQL، پارامتر و توابع سفارشی

پارامتر

تب **مجموعه و پارامتر** ← نام، نوع (`text/number/date/bool`)، پیش‌فرض؛ در قالب `{{$p.Title}}` ؛ در کد:

```
svc.Render("Sales", data, new Dictionary<string, object> { ["Title"] = "فروش بهار", ["From"] =
DateTime.Today });
```

SQL

```
o.AllowSql = true;                                                    // پیش‌فرض false
o.AddConnection("Sales", SqlClientFactory.Instance, connectionString);      // هر DbProviderFactory
o.SqlCommandTimeoutSeconds = 30; o.SqlMaxRows = 100000;
```

در طراح: «افزودن کوئری SQL» ← نام (`Orders`)، اتصال، `SELECT … WHERE Amount >= @Min` (پارامتر `@Min` از پارامتر هم‌نام بسته می‌شود؛ **هیچ‌وقت الحاق رشته**). «آزمایش کوئری» ستون‌ها را پیدا می‌کند. سپس نوار با مسیر `Orders`. **ایمنی:** فقط یک `SELECT` / `WITH` ؛ `INSERT/UPDATE/DELETE/DROP/EXEC/INTO/;` رد می‌شوند. این فقط لایه‌ی دوم است — **از لاگین فقط‌خواندنی استفاده کنید.** با `AllowSql=false` و قالب SQLدار، تولید با خطا متوقف می‌شود؛ پیش‌نمایش طراح از داده‌ی نمونه‌ی هم‌نام استفاده می‌کند.

SQL یکی از منابع است؛ موتور از سه نوع مجموعه‌ی داده‌ی دیگر هم می‌تواند **هر چیزی** را بخواند. قالب فقط یک منبع را *نام می‌برد*؛ **اینکه منبع چیست در کد شما تعیین می‌شود** (طراح قالب نمی‌تواند موتور را به سرور دیگری وصل کند).

```
builder.Services.AddKscExcel(o =>
{
    // ۱) کد خودتان داده را از پارامترهای گزارش برمی‌گرداند (EF، Dapper، فراخوانی سرویس...)
    o.AddProvider("Orders", p => db.Orders.Where(x => x.Year == (int)p["Year"]).ToList());

    // ۲) نقطه‌ی REST: آدرس سرور و هدرها (کلید API) ثابت؛ قالب فقط مسیر را می‌دهد
    o.AddHttpEndpoint("Crm", "https://crm.example.com/api/", new Dictionary<string, string> { ["X-Api-Key"] = key }, timeoutSeconds: 30);
});
```

در طراح (تب «مجموعه و پارامتر»): **+ افزودن داده‌ی JSON / REST** یا **+ افزودن ارائه‌دهنده‌ی کد**.

نوع مجموعه‌ی داده	فیلدها	مثال
`provider`	`connection` = نام ارائه‌دهنده	`Orders`
`json` + نقطه‌ی REST	`connection` = نام نقطه، `url` = مسیر/کوئری (`{Name}` = پارامتر گزارش با URL-encode)، `jsonPath` = مسیر آرایه	`orders?year={Year}` ، `data.items`
`json` ثابت	`json` = متن JSON ثابت (جدول‌های مرجع، ثابت‌ها)	`[{"Code":"A","Title":"Alpha"}]`

بعد نام مجموعه‌ی داده را مثل مجموعه‌ی SQL به‌عنوان منبع نوار (`Orders` ، `Orders.Lines` ...) یا منبع Cross-tab بدهید. دکمه‌ی **آزمایش** مجموعه را اجرا می‌کند، تعداد ردیف را نشان می‌دهد و ستون‌های کشف‌شده را در درخت فیلدها می‌گذارد.

ایمنی: فقط http/https؛ آدرس نمی‌تواند از میزبان/پروتکل ثبت‌شده خارج شود؛ سقف پیش‌فرض ۳۰ ثانیه و ۲۰ مگابایت پاسخ (`HttpEndpoint`)؛ در پیش‌نمایش طراح، خطای منبع به هشدار تبدیل و از داده‌ی نمونه استفاده می‌شود.

فیلتر و تابع سفارشی

```
o.AddFunction("Tax", a => Convert.ToDecimal(a[0]) * 0.09m);      // {{Tax(Price)}} و مقدار ذخیره‌شده‌ی =TAX(B2)
o.AddFilter("stars", (value, arg) => new string('*', Convert.ToInt32(value)));   // {{Rating|stars}}
```

---

۱۳) ورود از فایل Excel

دکمه‌ی **xlsx** (یا منوی ویندوزی) فایل `.xlsx` را به قالب تبدیل می‌کند: برگه‌ها، مقدارها، **فرمول‌ها**، فونت/رنگ (شامل رنگ‌های تم)/کادر/تراز/قالب عدد، ادغام، عرض/ارتفاع، فریز، فیلتر، RTL، قالب شرطی، اعتبارسنجی، لینک،

تصویر، تنظیمات چاپ. سپس سلول‌های داده‌ای را با `{{Field}}` عوض کنید و نوار بگذارید. **وارد نمی‌شود:** نمودار، PivotTable، جدول Excel (سلول ساده می‌آید)، ماکرو. ایمنی: بدون XXE، سقف ۵۰ مگابایت و ۵۰۰هزار سلول. در کد: `XlsxImporter.Import(bytes, "Name").Template`.

---

۱۴) مرجع تنظیمات و API

`KscExcelOptions`

گزینه	پیش‌فرض	توضیح
`TemplateDirectory`	`ExcelTemplates`	پوشه‌ی قالب‌ها (نسبی به ContentRoot/ ریشه‌ی سایت)
`Store`	فایل	ذخیره‌ساز سفارشی
`DesignerTitle`	`KSC Excel Designer`	عنوان
`Language`	`fa`	`fa` یا `en` (RTL)
`ReadOnlyDesigner`	`false`	ذخیره/حذف ممنوع
`AllowAnonymousDesigner`	`false`	بدون آن، خارج از Development لاگین لازم است
`DownloadPath`	`/kxl-download`	مسیر لینک‌های Viewer
`MaxRows` / `MaxCells`	۱,۰۴۸,۵۷۶ / ۳,۰۰۰,۰۰۰	سقف‌ها (MaxCells در Streaming اعمال نمی‌شود)
`PreviewMaxRows`	۵۰۰	سطرهای پیش‌نمایش
`AllowSql`, `AddConnection`, `SqlCommandTimeoutSeconds`, `SqlMaxRows`	`false`, —,۳۰,۱۰۰,۰۰۰	SQL
`AddProvider(name, fn)` / `AddHttpEndpoint(name, baseUrl, headers)`	—	ثبت ارائه‌دهنده‌ی کد / نقطه‌ی REST برای مجموعه‌ی داده‌ی `json` / `provider`
`AddFilter` / `AddFunction`	—	سفارشی‌سازی
`AddModel<T>(name)` / `AddModelFromJson`	—	مدل برای طراح
`UsePdf()` (بسته‌ی Pdf)	—	دکمه‌ی PDF در طراح

API HTTP طراح

پیشوند `{base}/api`؛ نوشتن‌ها هدر `X-KXL-Request: 1` می‌خواهند.

مسیر	کار
`GET /config`	عنوان، زبان، مدل‌ها، قالب‌های شروع، `pdf` ، `allowSql` ، `connections`
`GET /templates` · `GET/PUT/DELETE /templates/{name}`	فهرست و CRUD
`GET /starters/{key}` · `GET /models/{name}`	مدل / قالب شروع
`POST /pdf` · `POST /download` · `POST /preview` · `POST /validate`	پیش‌نمایش، PDF ،xlsx، هشدارها
`POST /import`	ورود `{name, data(base64)}` (xlsx)
`POST /sql/test`	آزمایش کوئری (فقط با `AllowSql`)

قالب JSON

شِمای کامل: `parameters[]` ، `dataSets[]` ، `bands[]` ، `styles{}` ، `sheets[].cells[]` ، `schemaVersion` ، ... KSC.Excel-Design.md §۵/.. قالب‌ها قابل diff و نگهداری در Git هستند.

---

۱۵) امنیت

- **طراح می‌تواند قالب بنویسد.** (Core) `RequireAuthorization("پالیسی")` یا `KscExcel.Authorize` (Framework). خارج از Development کاربر ناشناس رد می‌شود مگر `AllowAnonymousDesigner` .
- در Production معمولاً `ReadOnlyDesigner = true` و قالب‌ها از Git/Deploy.
- نوشتن‌ها هدر سفارشی می‌خواهند (محافظت CSRF)؛ نام قالب فقط حرف/عدد/فاصله/`. - _` ؛ `..` رد می‌شود.
- داده‌ی کاربر هرگز **فرمول** نمی‌شود (بدون تزریق فرمول)؛ HTML پیش‌نمایش encode می‌شود؛ لینک‌ها فقط `http/https/mailto` .
- ورود xlsx: بدون XXE، با سقف حجم/سلول. SQL: پیش‌فرض خاموش، فقط SELECT، پارامتری، لاگین فقط‌خواندنی.
- سقف درخواست طراح ۱۶ مگابایت؛ سقف سطر/سلول/صفحه.
- قالب فقط ساختار و `sampleData` دارد؛ **داده‌ی واقعی/حساس** در آن ذخیره نکنید.

---

۱۶) استقرار

1. پوشه‌ی `ExcelTemplates` را به خروجی کپی کنید.
2. چند سرور: قالب‌ها در پوشه‌ی مشترک/دیتابیس (`ITemplateStore`)؛ لینک‌های Viewer در حافظه‌ی همان سرور (Sticky session یا دانلود مستقیم).
3. Docker: پوشه‌ی قالب را Volume کنید؛ برای PDF فونت فارسی نصب کنید.

4. فونت اکسل: فایل فونت را جاسازی نمی‌کند؛ فونت قالب (مثلاً `B Nazanin`) باید روی سیستم کاربر باشد (پیش‌فرض Tahoma).

---

۱۷) کارایی و محدودیت‌ها

سطر × ۶ ستون	زمان	حجم	حافظه
۱٬۰۰۰	≈ ۴۰ ms	≈ ۳۷ KB	≈ ۱ MB
۱۰٬۰۰۰	≈ ۰٫۶ s	≈ ۳۳۷ KB	≈ ۱۵ MB
۱۰۰٬۰۰۰	≈ ۲٫۸ s	≈ ۳٫۳ MB	≈ ۸۰ MB
۱٬۰۰۰٬۰۰۰ (Streaming)	≈ ۱۲٫۶ s	≈ ۳۰ MB	≈ ۴۷ MB

- رندر عادی کل گزارش را در حافظه می‌سازد (`MaxCells`)؛ برای بزرگ‌ها Streaming.
- حدود Excel: ۱٬۰۴۸٬۵۷۶ سطر، ۱۶٬۳۸۴ ستون، نام برگه ≤ ۳۱ نویسه.
- رندر هم‌زمان چند درخواست امن است.

---

۱۸) عیب‌یابی و پرسش‌های متداول

مشکل	علت/راه‌حل
طراح ۴۰۱ می‌دهد	خارج از Development لاگین لازم است (یا `AllowAnonymousDesigner`)
ذخیره ۴۰۳ می‌دهد	`ReadOnlyDesigner` فعال است
مقدار سلول خالی است	مسیر فیلد را در پیش‌نمایش بررسی کنید؛ `null` = خالی (`|default:`)
نام نوار در `[Band.Field]` دقیق باشد و سلولی در نوار `{{Field}}` داشته باشد؛ برای ستون فرمولی `[Band:E]`. هشدارها در پیش‌نمایش و `Warnings`	«unknown band» / `#REF!`
جمع ستون صفر	نوار خالی است (عمداً خطا نمی‌دهد)
`The report has more than … rows/cells`	داده را فیلتر کنید یا Streaming یا `MaxCells`
قالب بعد از Publish پیدا نمی‌شود	`ExcelTemplates` را `CopyToOutputDirectory` کنید
PDF فارسی مربع می‌شود (لینوکس)	فونت فارسی نصب کنید / `FontFile`
ستون‌ها راست‌به‌چپ نیست	پنل برگه ← راست‌به‌چپ
SQL اجرا نمی‌شود	`AddConnection`، `AllowSql`، نام اتصال، لاگین فقط‌خواندنی

مشکل	علت/راه‌حل
UI را بدون Build عوض کنم	متغیر `KSC_EXCEL_UI_DIR` = پوشه‌ی `src/KSC.Excel/Designer/UI` (فقط توسعه‌ی خود ابزار)
به Excel روی سرور نیاز است؟	خیر؛ هیچ COM/Interop نیست
`.xls` قدیمی؟	خیر؛ فقط `.xlsx`

---

۱۹) ساخت از سورس، تست و مشارکت

```
src/KSC.Excel/                  هسته (Model, Engine, Writer, Import, Preview, Services, Designer + UI)
src/KSC.Excel.AspNetCore/       آداپتر ASP.NET Core
src/KSC.Excel.Mvc/              آداپتر .NET Framework
src/KSC.Excel.Pdf/              PDF (SkiaSharp + HarfBuzz)
src/KSC.Excel.Designer.Windows/ برنامه‌ی ویندوزی (WPF + WebView2)
samples/KSC.Excel.Sample.Web/   نمونه‌ی اجرایی
tests/KSC.Excel.Tests/          تست‌ها (net10.0 و net48)
tests/KSC.Excel.Pdf.Tests/      تست PDF
docs/                           مستندات
```

```
dotnet build
dotnet test tests/KSC.Excel.Tests          # net10.0 و net48
dotnet test tests/KSC.Excel.Pdf.Tests
```

تست‌ها ساختار فایل xlsx را با `XDocument` بررسی می‌کنند؛ اعتبار نهایی با باز کردن در **Excel واقعی** (COM) انجام شده است. UI بدون `KSC_EXCEL_UI_DIR` :Build. هنگام مشارکت: تغییر رفتار → تست؛ تغییر قالب JSON ناسازگار → افزایش `schemaVersion`؛ مستندات را به‌روز کنید.

---

۲۰) نقشه‌ی راه و محدودیت‌های شناخته‌شده

انجام شده: طراح، موتور، نوار/گروه/Cross-tab، نمودار، پارامتر، SQL، **داده‌ی ارائه‌دهنده/REST/JSON**، عبارت و تابع سفارشی، PDF ،Streaming) **.NET Framework و .NET**.، قالب شرطی، چرخش، سرریز)، **نمایشگر PDF**، **بارکد/QR**، **واترمارک**، **شکست صفحه برای هر گروه**، ورود xlsx، برنامه‌ی ویندوزی (.NET. 10 و .NET Framework. 4.8)، ویزارد گروه‌بندی، بخش‌های گزارش، راستی‌آزمایی آداپتر MVC 5 روی IIS واقعی.

محدودیت‌ها: 1. فونت جاسازی نمی‌شود (فونت باید روی سیستم کاربر باشد). 2. حافظه در رندر عادی (راه‌حل: Streaming). 3. پیش‌نمایش HTML و PDF تقریب Excelاند (تصویر/بارکد در پیش‌نمایش HTML رسم نمی‌شود). 4. تاریخ شمسی فقط به‌صورت متن (5 .(`|fa` . لینک‌های Viewer در حافظه‌ی همان سرور. 6. LibreOffice/Excel Online/Google Sheets آزمایش نشده (Excel دسکتاپ و IIS Express با .NET Framework. 4.8 آزمایش شده). 7. ورود

xlsx: نمودار/Pivot/Table وارد نمی‌شود؛ فرمول مشترک با مقدار فعلی. 8. UI طراح برای دسکتاپ بهینه است (لمسی نه).

نیست (به‌دلیل معماری شبکه‌ای موتور): *زیرگزارش به‌صورت قالب جدا* — از نوارهای تو در تو و چند مجموعه‌ی داده استفاده کنید (master/detail/detail را پوشش می‌دهند)؛ اشیای آزاد خارج از شبکه‌ی سلول.

همچنین انجام شد: خروجی CSV/Word/HTML/PNG، سرور گزارش با فرم پارامتر و drill-down، زمان‌بندی + ایمیل، تاریخچه‌ی قالب، نمودار ترکیبی، بارکد EAN/Code 39، گروه‌بندی چندسطحی با SUBTOTAL، ستون‌های محاسباتی، توابع تقویم شمسی، رمز/محدودیت PDF.

بعدی: کمک‌های OData/GraphQL، ورود نمودار، نسخه‌بندی قالب، انتشار NuGet، Streaming برای جمع بالای جدول، نمودار ترکیبی، بارکدهای EAN-13/Code 39/PDF417.

مجوز: MIT — فایل LICENSE.